# ENTREGA 3 – PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

**Ideación, Emprendimiento y Desarrollo Tecnológico**

| | |
|---|---|
| **Título provisional del proyecto** | VIPY: control de acceso para establecimientos y eventos de aforo controlado mediante credenciales digitales verificables por NFC y QR en dispositivos Android |
| **Integrantes** | Ronald García Muñoz; Luis Miguel Muñoz Rendón |
| **Asesor técnico** | Rodolfo Ortega |
| **Fecha** | 22 de septiembre de 2026 – versión 4 (revisión editorial del 12 de octubre de 2026) |
| **Curso / ID** | Ideación, Emprendimiento y Desarrollo Tecnológico / 709723 |

## Orientaciones para diligenciar el formato

- El propósito de esta entrega es demostrar, con evidencia, qué situación existe, a quién afecta, cómo se manifiesta, qué se ha intentado, qué limitación persiste y por qué merece ser abordada.
- No redacte la solución como si fuera el problema. Evite describir arquitectura, funcionalidades, implementación, objetivos o metodología en esta entrega.
- Las afirmaciones relevantes deben estar respaldadas por referencias, datos, observaciones u otras evidencias pertinentes. Distinga hechos comprobados de inferencias o hipótesis causales.
- La pregunta orientadora se diligencia únicamente cuando aporta claridad a la naturaleza o modalidad del proyecto.
- Utilice citas y referencias de manera consistente en estilo IEEE.

## 1. Contexto y situación actual

*Describa qué ocurre, dónde ocurre y por qué la situación merece ser comprendida. Evite iniciar con la solución propuesta.*

En discotecas, eventos y espacios de coworking de Medellín, el ingreso a un lugar con aforo controlado se gestiona con alguna de tres formas: una credencial física que entrega el establecimiento, una verificación manual en la puerta (revisión de un documento o de una lista) o un sistema automático con un lector instalado en la entrada.

En el sector nocturno, que según prensa de 2026 supera los 1.500 negocios [29], dos discotecas de El Poblado informan públicamente que el ingreso se controla revisando la cédula física de cada persona, junto con el cobro de un cover y el manejo de reservas con hora de corte [27], [28]. En eventos, un organizador local reconoce el riesgo de que una boleta digital se copie: el Deportivo Independiente Medellín dejó de aceptar capturas de pantalla y adoptó un código QR dinámico [24]. Para contrastar esta situación, el equipo aplicó una encuesta exploratoria a 22 personas que entraron a estos lugares en los últimos seis meses: en su última visita, 16 tuvieron algún control manual (manilla, cédula o lista), solo una presentó un código QR y ninguna usó un lector (Anexo A). Tres entrevistas con personal de puerta y administradores de una discoteca, un coworking y una empresa de eventos de Medellín describen el mismo patrón y la carga de trabajo que recae en la puerta (Anexo B). Las dos fuentes son exploratorias y no representativas.

Cada forma logra identificar a quien entra, pero deja un problema distinto sin resolver. Con la credencial física, el usuario debe cuidarla y la puede prestar; en el coworking entrevistado, la tarjeta de acceso no tiene foto y los miembros se la prestan a otras personas (Anexo B). Con la verificación manual, el ritmo de ingreso depende de qué tan rápido y bien trabaje el personal de puerta, que además concentra otras tareas (verificar la edad, cobrar, controlar reservas) [27], [28]. Y el sistema automático necesita un equipo instalado y con mantenimiento en cada entrada [13].

Vale la pena entender esta situación porque en un mismo punto, la puerta, se juntan dos cosas que casi siempre se piensan por separado: la experiencia de quien entra y la operación del negocio, que depende de un ingreso ordenado. Este documento solo describe la situación, la evidencia disponible, las soluciones existentes y la limitación que persiste; no describe la arquitectura ni las funciones de una solución.

## 2. Evidencia y antecedentes que demuestran la situación

Registre las evidencias más relevantes. Puede agregar filas si lo necesita.

| Afirmación relevante | Fuente / dato / evidencia | Qué demuestra |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| En 2023, en el 96,5 % de los hogares colombianos al menos una persona tenía teléfono celular. | [16] (ECV 2023, muestra de 86.405 hogares) | El teléfono es un dispositivo de tenencia generalizada en los hogares del país, lo que hace plausible apoyarse en él. Alcance: fuente oficial y nacional. El indicador corresponde a hogares, no a personas, y no mide si los teléfonos tienen NFC. |

| Afirmación relevante | Fuente / dato / evidencia | Qué demuestra |
|---|---|---|
| La suspensión parcial del programa distrital “Convive la Noche” afecta la operación de más de 1.500 negocios nocturnos de Medellín. | [29] (prensa, ago. 2026) | Dimensiona el sector en el contexto delimitado. Alcance: nota de prensa; no distingue el tamaño de los establecimientos ni cómo controla cada uno el ingreso. |
| Dos discotecas de El Poblado informan que solo admiten mayores de edad con cédula física, cobran un cover por persona y guardan las reservas solo hasta una hora límite. | [27], [28] (sitios oficiales de los establecimientos) | En establecimientos objetivo, la verificación de ingreso es manual y se concentra en el personal de puerta junto con otras tareas. Alcance: política declarada por dos locales del mismo grupo empresarial; no mide filas, tiempos ni errores. |
| En su última visita, 16 de 22 encuestados (73 %) tuvieron algún control manual (manilla, cédula o lista); 1 presentó un QR y ninguno usó un lector. | Encuesta exploratoria del equipo, Anexo A (n = 22, sep. 2026) | Respalda que la verificación manual predomina en la muestra. Alcance: muestra por conveniencia, recogida en un solo día; no representativa. |
| 12 de 22 encuestados esperaron menos de 5 minutos en su última visita y 4 más de 15. Aun así, 18 de 22 se han ido alguna vez de un lugar sin entrar por la fila. | Anexo A | Las demoras no son generales, pero la fila sí lleva a abandonar el ingreso. Alcance: autorreporte; la pregunta sobre abandono se refiere a “alguna vez”, no a la última visita. |
| 12 de 22 encuestados han visto (6) o sabido (6) de ingresos con una boleta copiada, una captura o la credencial de otra persona. | Anexo A | La copia y el préstamo de credenciales son conocidos por usuarios locales. Alcance: no mide la frecuencia. |
| De 11 encuestados con Android, 4 confirman que su celular tiene NFC, 5 dicen que no y 2 no saben. | Anexo A | No respalda la hipótesis de disponibilidad de NFC. Alcance: autorreporte; parte de los usuarios no sabe si su teléfono lo tiene. |
| Un portero de discoteca y eventos describe un control manual en varios pasos, filas de unos 30 minutos en hora pico y capturas del QR reenviadas en eventos (estima entre 15 y 20 por evento grande). | Entrevista 1, Anexo B | Carga operativa y copia de credenciales en el contexto local. Alcance: un testimonio; las cifras son estimaciones del entrevistado. |
| Un administrador de coworking usa tarjeta de proximidad para miembros y registro manual para visitantes, con doble registro en el edificio. La cerradura con lector costó cerca de 2.000.000 COP; las tarjetas se prestan y se pierden 2 o 3 al mes. | Entrevista 2, Anexo B | Evidencia sobre coworking: costo y límites de la credencial física. Alcance: un caso; cifras estimadas por el entrevistado. |
| Un administrador de eventos valida con el QR de la boletera y manilla. Reporta entre 30 y 50 capturas ya escaneadas por evento de 2.000 personas y descartó manillas con chip y torniquetes por costo y porque cambia de sede. | Entrevista 3, Anexo B | Copia por captura, costo de automatizar y necesidad de validar sin hardware fijo. Alcance: un caso; cifras estimadas por el entrevistado. |

| | | |
|---|---|---|
| Un artículo académico colombiano propone automatizar el control de acceso para reducir el tiempo de identificación y mejorar la seguridad en lugares donde ese control se hace de forma manual. | [26] (Universidad Distrital, Bogotá, 2017) | La literatura nacional trata el control manual del acceso como una situación que conviene mejorar en tiempo y seguridad. Alcance: escenario institucional (universidad), no establecimientos de aforo controlado. |
| Un organizador de eventos de Medellín dejó de aceptar capturas de pantalla de sus boletas digitales y adoptó un código QR dinámico en su aplicación. | [24] (boletería oficial del DIM) | La copia de credenciales visuales es un riesgo reconocido por un organizador local, que responde cambiando el tipo de credencial. Alcance: escenario masivo con aplicación propia, no un establecimiento pequeño. |
| La prensa nacional advierte que compartir la imagen de una entrada expone su código de barras o QR, que puede usarse para clonarla. | [25] (El Espectador, 2023) | La copia de entradas por imagen es un problema conocido por el público colombiano. Alcance: nota de divulgación; no mide su frecuencia. |
| **Afirmación relevante** | **Fuente / dato / evidencia** | **Qué demuestra** |
| En Medellín, los usuarios de la tarjeta Cívica pueden recargar y activar su saldo desde el celular con NFC, sin pasar por las máquinas validadoras. El Metro estima en cerca de 2,5 millones las personas con tarjeta Cívica activa que son usuarias potenciales. | [19] (Metro de Medellín); [20] (Nequi, centro de ayuda) | En el contexto delimitado, el teléfono ya opera como lector NFC frente a una credencial contactless, a gran escala. Alcance: la activación exige Android con NFC, pero las fuentes no reportan qué proporción de teléfonos lo tiene; la credencial sigue siendo física y el ingreso se valida en el torniquete. |
| El 61 % de los consumidores encuestados dijo haber dejado una fila antes de ser atendido, y el 43 % dijo estar menos satisfecho con negocios que dependen de filas físicas. | [15] (encuesta a 1.000 consumidores, EE. UU., 2024) | Esperar en la fila puede hacer que la gente se vaya y baje su satisfacción. Alcance: encuesta del sector en Estados Unidos, no específica de control de acceso; se contrasta con la encuesta local del Anexo A. |
| Un sistema de acceso con tarjeta o llavero cuesta entre USD 1.500 y 3.500 por puerta; el acceso móvil con lector instalado, entre USD 2.000 y 4.500. La instalación más el primer año cuesta en promedio unos USD 3.850. | [13] (proveedor del sector, mercado de EE. UU.) | Automatizar el acceso con hardware propio implica una inversión inicial por entrada que puede ser alta para un establecimiento pequeño. Alcance: precios de un proveedor para Estados Unidos, usados como orden de magnitud; los costos locales reportados en las entrevistas 2 y 3 van en la misma dirección. |
| El cifrado Crypto-1 de las tarjetas MIFARE Classic fue roto en 2008, con ataques que recuperan la clave secreta y permiten clonar la tarjeta. | [1] | Las credenciales basadas en ese esquema, y los sistemas que las validan, no ofrecen una autenticación confiable. Alcance: resultado académico confirmado; aplica a MIFARE Classic y esquemas similares, no a toda credencial contactless. |
| Existen aplicaciones gratuitas de registro de entrada que convierten cualquier teléfono o tableta con cámara en lector de códigos QR, sin hardware adicional, y que sincronizan los dispositivos para que un boleto no se use dos veces. | [14] (página del producto Ticket Falcon) | Ya existe validación desde el teléfono sin hardware dedicado ni costo de licencia. Alcance: documentación pública del producto; no menciona capturas de pantalla ni reenvíos. |

| | | |
|---|---|---|
| El mismo proveedor reconoce como caso habitual que un asistente reenvíe a otra persona una captura de su boleto; el segundo escaneo se rechaza mostrando la hora del primer uso. | [23] (guía de check-in de Ticket Falcon) | En estas soluciones la copia no se impide: se detecta cuando el código se usa por segunda vez, y resolver el duplicado queda a cargo del personal de puerta. Alcance: guía de un proveedor estadounidense; describe su producto, no el contexto local. |

**Afirmaciones descartadas por falta de trazabilidad.** El equipo descartó dos cifras muy usadas en textos de divulgación: la proporción de teléfonos con NFC en el mundo y el número total de dispositivos NFC, porque ninguna se pudo comprobar con una fuente confiable. Tampoco se afirma que las filas largas sean generales en los establecimientos objetivo: en la encuesta exploratoria la mayoría esperó menos de cinco minutos, y las esperas largas aparecen en horas pico y en eventos (Anexos A y B).

## 3. Actores, población, organización, sector o escenario involucrado

*Identifique quiénes están involucrados o afectados y explique su relación con el problema. No invente tamaños, frecuencias o impactos.*

Hay tres grupos, definidos por su relación con el problema y no con una posible solución. Las cifras que se mencionan provienen de las fuentes citadas o de la evidencia exploratoria del equipo (Anexos A y B).

**Personas que ingresan a lugares con aforo controlado.** Presentan la credencial o el documento que exige cada establecimiento; en las discotecas documentadas, la cédula física [27], [28]. En la encuesta exploratoria, la mayoría esperó menos de cinco minutos en su última visita, pero 18 de 22 se han ido alguna vez de un lugar sin entrar por la fila (Anexo A). Su problema es doble: la espera en horas pico y el cuidado de una credencial que se puede copiar, prestar o perder.

**Establecimientos pequeños y medianos que controlan el acceso (discotecas, organizadores de eventos y espacios de coworking).** Solo el sector nocturno de Medellín supera los 1.500 negocios [29], sin que la fuente distinga su tamaño. Necesitan saber quién entra y llevar un registro, con un presupuesto que compite con otros gastos. Su problema es el costo de automatizar [13] y qué tan confiable es la verificación; en las entrevistas, un coworking y una empresa de eventos descartaron o aplazaron la automatización por costo, instalación y mantenimiento (Anexo B).

**Personal de puerta (porteros y recepción).** Realiza la verificación. En las discotecas documentadas revisa la cédula de cada persona y además cobra el cover y controla las reservas [27], [28]; en las soluciones con código QR, también resuelve los duplicados [23]. En las entrevistas, el portero describe que al mismo tiempo verifica la edad, busca nombres en listas enviadas por WhatsApp, confirma reservas, ayuda a cobrar y cuenta a los asistentes; en el coworking, buena parte del día de la recepcionista se va en abrir la puerta (Anexo B). Su problema es la carga de trabajo y no contar con una forma confiable de saber si una credencial es válida, prestada o copiada.

Los tres grupos confluyen en el mismo punto: la puerta.

## 4. Factores o causas relevantes

Indique el nivel de certeza de cada factor: comprobado, inferencia sustentada o hipótesis por verificar.

| Factor / causa | Nivel de certeza | Evidencia que lo respalda |
|---|---|---|
| Automatizar el acceso con hardware propio supone una inversión que frena a los establecimientos pequeños y medianos. | Inferencia sustentada, con contraste local | [13]: USD 1.500 a 4.500 por puerta (mercado de EE. UU.). Entrevista 2: cerradura con lector de cerca de 2.000.000 COP y cotización con mensualidad en dólares. Entrevista 3: descartó manillas con chip (8.000 a 15.000 COP cada una, más lectores) y torniquetes por costo y cambio de sede (Anexo B). |
| Las credenciales basadas en MIFARE Classic se pueden clonar, y los sistemas que solo validan el identificador se pueden suplantar. | Comprobado, acotado a ese esquema | [1] |
| Los esquemas de validación por proximidad son vulnerables a ataques de retransmisión, incluso entre dos teléfonos con NFC. | Comprobado experimentalmente | [2], [3], [4], [5] |
| Las credenciales tipo código visual se copian con una captura o un reenvío; el control detecta el segundo uso, pero no impide la copia. | Comprobado en el contexto local; frecuencia estimada, no medida | [23], [24], [25]. Entrevistas 1 y 3: lo reportan en eventos (estiman entre 15 y 20, y entre 30 y 50 casos por evento). 12 de 22 encuestados lo han visto o sabido (Anexos A y B). |
| Las credenciales físicas se prestan y no permiten saber si quien las presenta es el titular. | Comprobado en los casos entrevistados | Entrevista 1: manillas y cédulas prestadas. Entrevista 2: la tarjeta de acceso no tiene foto y se presta (Anexo B). |

| | | |
|---|---|---|
| En los establecimientos de Medellín, la verificación de ingreso es predominantemente manual. | Respaldado en la muestra exploratoria | 16 de 22 encuestados tuvieron control manual en su última visita; 1 usó QR y ninguno lector (Anexo A). [27], [28]; Entrevista 1. |
| El personal de puerta concentra varias tareas durante el ingreso. | Comprobado en los casos entrevistados | Entrevista 1: edad, listas por WhatsApp, reservas, cobro y conteo. Entrevista 2: la recepcionista dedica buena parte del día a abrir la puerta. Entrevista 3: unas 12 personas en la puerta para un evento de 2.000 (Anexo B). |
| **Factor / causa** | **Nivel de certeza** | **Evidencia que lo respalda** |
| La verificación manual genera filas y demoras en los establecimientos objetivo. | Parcialmente respaldado | 12 de 22 esperaron menos de 5 minutos y 4 más de 15 (Anexo A). Entrevista 1: unos 30 minutos en hora pico y hasta una hora en eventos. Las demoras se concentran en horas pico y eventos. |
| Una parte importante de los usuarios carga más de una credencial de acceso. | No respaldado en la muestra | 6 de 22 tienen dos o más credenciales y 12 no tienen ninguna (Anexo A). |
| Los teléfonos de la población objetivo tienen NFC en una proporción que hace viable la propuesta. | No respaldado en la muestra (autorreporte) | De 11 usuarios con Android, 4 confirman NFC, 5 dicen que no y 2 no saben (Anexo A). [16] confirma tenencia de teléfono, no de NFC; [19], [20] muestran uso de NFC en Medellín, sin reportar su proporción. |
| La adopción por parte de los establecimientos depende de la utilidad y la facilidad de uso percibidas y de las condiciones que faciliten su uso. | Hipótesis con marco teórico e indicios de campo | [17], [18]. Entrevistas 2 y 3: interés en que el visitante reciba el acceso en el celular y en una credencial para clientes frecuentes (Anexo B). |

## 5. Consecuencias o efectos pertinentes

| Consecuencia / efecto | Actores afectados | Evidencia / referencia |
|---|---|---|
| Abandonar la fila y bajar la satisfacción con el negocio. | Personas que ingresan; establecimientos | [15]. En la muestra local, 18 de 22 encuestados se han ido alguna vez sin entrar por la fila (Anexo A). Respaldado en la muestra exploratoria. |
| Ingreso de personas con una credencial copiada o reenviada cuando la validación depende de un código visual. | Establecimientos; personal de puerta | [23], [24], [25]; Entrevistas 1 y 3 (Anexo B). Comprobado en el contexto local; frecuencia estimada. |
| Pérdida de ingresos por personas que entran con credenciales copiadas o reenviadas. | Establecimientos | Entrevista 3: estima entre 3 y 5 % de lo que debería entrar pagando. Estimación del entrevistado, no medida. |
| Conflictos en la puerta cuando varias personas presentan la misma captura y no se sabe quién es el comprador. | Personal de puerta; personas que ingresan | Entrevistas 1 y 3 (Anexo B). Comprobado en los casos entrevistados. |
| Posible suplantación por clonación cuando la credencial usa esquemas ya vulnerados. | Personas que ingresan; establecimientos | [1]. Comprobado, acotado a MIFARE Classic. |
| Posible suplantación retransmitiendo una credencial legítima. | Personas que ingresan; establecimientos | [2], [3], [4], [5]. Comprobado experimentalmente. |

| | | |
|---|---|---|
| Costo de emitir y reponer credenciales físicas, además del costo del sistema. | Establecimientos; personas que ingresan | [13] presenta el costo de tarjetas y llaveros como un rubro aparte. Entrevista 2: 2 o 3 tarjetas perdidas al mes, de 8.000 a 12.000 COP cada una (estimación del entrevistado). Inferencia sustentada. |
| Inversión inicial alta para automatizar la puerta. | Establecimientos | [13]; Entrevistas 2 y 3 (Anexo B). Inferencia sustentada, con contraste local. |
| Concentración de tareas en el personal de puerta y dependencia de la revisión manual. | Personal de puerta; establecimientos | [23], [27], [28]; Entrevistas 1, 2 y 3 (Anexo B). Comprobado en los casos entrevistados. |
| Registro de ocupación poco confiable. | Establecimientos | Entrevista 2: el lector solo registra la entrada y hay personas que entran detrás de otra.<br>Entrevista 3: el conteo final no cuadra (Anexo B). |

## 6. Respuestas, procesos o soluciones existentes y sus limitaciones

Incluya únicamente respuestas existentes pertinentes al problema. No convierta esta sección en un estado del arte completo.

Esta sección compara con los mismos criterios las alternativas que existen; esos criterios son las tres condiciones de la brecha (sección 7). Las fuentes se consultaron entre el 1 y el 22 de septiembre de 2026, y la comparación se basa en documentación pública y en lo que reportan los entrevistados, no en pruebas de funcionamiento.

| Respuesta / solución existente | Qué aborda | Limitación que permanece | Fuente |
|---|---|---|---|
| Verificación manual (documento o lista) | Registro e identificación básicos en la puerta | Depende del criterio y el ritmo del operario, que además cobra y controla reservas. La cédula acredita la edad, pero el derecho de ingreso (pago, reserva) se controla aparte. | [27], [28], [26]; Entrevista 1 |
| Credencial física contactless (tarjeta o manilla) | Identificación en el acceso | Se puede perder o prestar y, en esquemas vulnerados, clonar; requiere lector; hay costo de reposición. En el coworking entrevistado, la tarjeta no tiene foto y se presta. | [1], [11]; Entrevista 2 |
| Sistemas automatizados con lector | Verificación fiable y registro | Inversión inicial por puerta, más instalación y mantenimiento del equipo. | [13], [11] |
| Acceso móvil comercial | Credencial digital sin tarjeta | Sigue necesitando lector y controlador en la puerta; la credencial queda atada al sistema del proveedor. | [13] |
| Check-in por código QR desde el teléfono | Validación sin hardware y sin costo de licencia | La copia por captura o reenvío no se impide: se rechaza el segundo uso con una lista sincronizada y el duplicado lo resuelve la puerta. El proveedor ofrece además un kiosco con reconocimiento facial opcional, que verifica a la persona y no la credencial. El boleto se emite por evento. | [14], [23] |
| Boleta con QR dinámico en la aplicación de un organizador | Evita que la boleta se copie por captura de pantalla | La boleta queda atada a la aplicación y a los eventos de un solo organizador. La fuente no describe el mecanismo de verificación ni el equipo usado en la puerta. | [24] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Manilla con chip y lectores (cotizada por un organizador local) | Ingreso y pago con la misma manilla | Cada manilla cuesta entre 8.000 y 15.000 COP, más el alquiler de lectores y el software; el organizador la descartó para eventos de 2.000 personas. | Entrevista 3 |
| Prototipos NFC académicos | Demostración técnica, niveles de acceso y registro de entrada | Requieren instalar y mantener receptores o equipos en cada punto de acceso. | [10], [11], [12], [26] |
| Aplicación Android con HCE y lector externo | Credencial emulada en el teléfono | Mantiene un lector externo en la puerta; no se demuestra uso en varios sitios. | [9] |
| Credencial QR con validez limitada y lector de cámara | Sustituye la tarjeta por un código con fecha y hora de validez | Exige cámara o intercomunicador del fabricante más controlador. La copia se acota restringiendo la vigencia, no vinculando la credencial al dispositivo. | [21] |
| Credencial móvil con QR dinámico y Bluetooth del fabricante | Evita la copia por captura, fotocopia o video, con PIN opcional | Requiere cámaras, intercomunicadores o lectores Bluetooth del fabricante, un controlador de puerta y su software de gestión; la credencial queda dentro de ese sistema. | [30] |
| **Respuesta / solución existente** | **Qué aborda** | **Limitación que permanece** | **Fuente** |
| Credencial móvil readerless | El teléfono del usuario actúa como lector NFC activo, con criptografía asimétrica | Requiere una placa NFC pasiva junto a cada puerta, servicios en la nube y un sistema de control de acceso ya instalado. | [22] |
| Gestión de la tarjeta Cívica desde el celular | Recarga y activación de saldo por NFC sin ir a las máquinas | El celular no reemplaza la credencial ni el hardware de entrada: la tarjeta sigue siendo física y el ingreso se valida en el torniquete. | [19], [20] |

## 6.1 Comparación de alternativas frente a las condiciones de la brecha

C1: sin hardware dedicado en la puerta. C2: autenticación verificable de la credencial. C3: credencial persistente y de uso en varios sitios. Las condiciones se definen en la sección 7.

| Alternativa | C1. ¿Sin hardware en la puerta? | C2. ¿Autentica la credencial? | C3. ¿Persistente y multisitio? | Inversión inicial | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| **Verificación manual** | Sí | No: revisión visual de un documento | Parcial: la cédula es persistente, pero no acredita el derecho de ingreso | Nula en equipos; costo de personal | [27], [28]; Anexo B |
| **Tarjeta o manilla física contactless** | No: lector | Depende del esquema; no en MIFARE Classic | No: una por sitio | Media-alta | [1], [11]; Entrevista 2 |
| **Lector con controlador** | No: lector, controlador y cableado | Sí, según el esquema | No | USD 1.500–3.500 por puerta | [13] |
| **Acceso móvil comercial con lector** | No: lector y controlador | Sí | Solo dentro del proveedor | USD 2.000–4.500 por puerta | [13] |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Check-in por QR desde el teléfono** | Sí | No: detecta el segundo uso, no impide la copia; el reconocimiento facial opcional verifica a la persona, no la credencial | No: boleto por evento | Nula o muy baja | [14], [23] |
| **Boleta con QR dinámico de un organizador** | No reportado | Parcial: invalida capturas; mecanismo no descrito | No: un solo organizador | No reportada | [24] |
| **Manilla con chip y lectores** | No: lectores alquilados | Depende del esquema | No: por evento | 8.000–15.000 COP por manilla, más lectores y software | Entrevista 3 |
| **Prototipos NFC con receptores** | No: receptor por punto | Variable | No | Baja en material, alta en instalación | [10], [11], [26] |
| **App Android con HCE y lector externo** | No: lector externo | Sí | No demostrado | Media | [9] |
| **QR con validez limitada y cámara** | No: cámara del fabricante y controlador | No: la copia se acota por vigencia | No: por visita, en un proveedor | Media | [21] |
| **QR dinámico y Bluetooth del fabricante** | No: cámara, intercomunicador o lector Bluetooth, más controlador | Sí, según el proveedor: el QR dinámico no funciona si se copia y admite PIN | No: dentro del sistema del proveedor | No reportada; exige hardware y software del fabricante | [30] |
| **Credencial móvil readerless** | Parcial: placa NFC pasiva por puerta y sistema preexistente | Sí, con cifrado asimétrico (según el proveedor) | Sí entre marcas, solo donde ya exista un sistema | Baja en hardware; exige sistema previo | [22] |
| **Tarjeta Cívica desde el celular** | No: torniquete | No aplica: el celular solo recarga y activa | Persistente, pero de una sola red | No aplica | [19], [20] |

## 7. Brecha o necesidad no resuelta

*Formule la brecha concreta que permanece después de considerar la evidencia y las respuestas existentes. Evite expresiones como "falta una aplicación" si no están sustentadas.*

La comparación obliga a formular la brecha con precisión. No es cierto que falten opciones económicas de control de acceso: existen plataformas de registro de entrada que funcionan desde cualquier teléfono, sin hardware y sin costo de licencia [14], y soluciones comerciales de acceso móvil con credencial digital [13], [22], [30]. Lo que muestra la comparación son tres grupos de alternativas: • Las que eliminan el hardware de la puerta lo logran a costa de la autenticación: usan un código visual que puede copiarse con una captura o un reenvío, y el control consiste en rechazar el segundo uso, no en impedir la copia [14], [23]. La verificación manual tampoco requiere equipos, pero depende del operario y la cédula no acredita el derecho de ingreso [27], [28].

- Las que autentican la credencial necesitan un lector, una cámara o un controlador en cada entrada [9], [10], [11], [13], [30], o una placa NFC por puerta más un sistema de control de acceso ya instalado [22], y dejan la credencial atada a un proveedor.
- Las intermedias resuelven una parte: la boleta con QR dinámico de un organizador local atiende la copia por captura, pero queda atada a ese organizador y no documenta cómo se verifica en la puerta [24]; la tarjeta Cívica es una credencial persistente gestionable desde el celular, pero sigue siendo física y se valida en el torniquete [19], [20].

**Brecha.** En las alternativas revisadas entre el 1 y el 22 de septiembre de 2026 (proveedores internacionales de control de acceso, plataformas de check-in de eventos, la boletería de un organizador local, sitios de establecimientos nocturnos, el sistema de transporte de Medellín y las opciones que mencionaron los entrevistados) no se identificó ninguna que cumpla simultáneamente las tres condiciones siguientes. Cada una cumple a lo sumo dos, y varias solo de forma parcial:

- **C1. Sin hardware dedicado en la puerta:** validar con los dispositivos que el establecimiento y el usuario ya tienen, sin lector, placa ni controlador, y sin un sistema de control de acceso preexistente.
- **C2. Autenticación verificable:** comprobar la autenticidad de la credencial mediante un intercambio entre la credencial y quien verifica, y no mediante la lectura de un código que pueda copiarse.
- **C3. Persistencia y uso en varios sitios:** una credencial que se mantenga entre visitas y pueda usarse en más de un establecimiento, en lugar de un código emitido para un solo evento u organizador.

**Evidencia de campo sobre las condiciones (Anexos A y B).** C1: los administradores de coworking y de eventos descartaron o aplazaron la automatización por el costo del hardware, la instalación y el mantenimiento, y porque los eventos cambian de sede. C2: las capturas reenviadas y las credenciales prestadas aparecen en las tres entrevistas y en la encuesta. C3: el respaldo es parcial; 17 de 22 encuestados entraron a dos o más lugares, pero solo 6 tienen dos o más credenciales. Los entrevistados de coworking y eventos manifiestan interés en una credencial que se mantenga entre visitas o que sirva en más de un punto de acceso.

Las tres condiciones se trasladan sin cambios a la pregunta orientadora (sección 10). La brecha se limita a las alternativas revisadas: no se afirma que ninguna oferta del mercado de Medellín cumpla las tres condiciones.

## 8. Delimitación del problema

| Dimensión | Delimitación definida por el equipo |
|---|---|
| **Geográfica / contextual** | Medellín, Antioquia. Establecimientos pequeños y medianos que controlan el acceso a espacios con aforo controlado: discotecas, organizadores de eventos y espacios de coworking. |
| **Temporal** | Estudio y validación dentro del periodo académico del proyecto (un semestre). |
| **Poblacional / actores** | Personas que ingresan a esos establecimientos; propietarios o administradores; personal de puerta. |
| **Técnica / temática** | Credenciales digitales verificables desde el teléfono que cumplan las condiciones C1, C2 y C3 de la sección 7. La opción de NFC con emulación de tarjeta en Android se mantiene como alcance provisional.<br>La encuesta exploratoria reporta baja disponibilidad de NFC en teléfonos Android (4 de 11 lo confirman) y la mitad de los encuestados usa iPhone (Anexo A), por lo que la viabilidad de esa opción se evaluará frente a otras alternativas en la E5. No se contempla instalar hardware en la puerta (torniquetes, cerraduras eléctricas) ni dar soporte a iOS en la primera etapa. |

## 9. Justificación de pertinencia

*Explique por qué el problema merece ser abordado según su naturaleza (académica, social, técnica, organizacional, económica, ambiental u otra pertinente). No prometa resultados que todavía no han sido demostrados.*

**Pertinencia social.** Esperar para entrar afecta la experiencia de la persona y su relación con el establecimiento. En la encuesta exploratoria, 18 de 22 personas dijeron haberse ido alguna vez de un lugar sin entrar por la fila (Anexo A), en línea con lo que reporta una encuesta hecha en Estados Unidos [15]. En la última visita la mayoría esperó poco, así que el efecto se concentra en horas pico y en eventos, como describe el portero entrevistado (Anexo B).

**Pertinencia económica.** Automatizar la verificación con hardware dedicado exige una inversión inicial por entrada de entre USD 1.500 y 4.500, según datos de un proveedor para el mercado estadounidense [13]. En Medellín, un coworking pagó cerca de 2.000.000 COP por una cerradura con lector, y una empresa de eventos descartó manillas con chip por costo y estima pérdidas de 3 a 5 % por ingresos con boletas copiadas (Anexo B). Entender cómo pesan esos costos en los establecimientos pequeños y medianos de un sector nocturno de más de 1.500 negocios [29] ayuda a decidir qué alternativas tienen sentido.

**Pertinencia técnica.** El problema se puede abordar desde la ingeniería de software: Android permite emular una tarjeta por software sobre ISO-DEP y comandos APDU [6], [7], [8], lo que hace técnicamente posible un esquema de autenticación que no dependa de un lector instalado en la puerta. Esta posibilidad tiene límites documentados: el protocolo define qué credenciales se pueden emular [7], la validación entre dos teléfonos puede sufrir ataques de retransmisión [4], [5] y, en la muestra exploratoria, pocos usuarios de Android confirman tener NFC (Anexo A). A la vez, la copia de credenciales visuales es un problema reconocido por proveedores, organizadores y personal de puerta [23], [24] (Anexo B).

**Pertinencia académica.** El proyecto se ubica en la sublínea Ingeniería del software y desarrollo de software y une tres temas que suelen estudiarse por separado: arquitectura de credenciales móviles [6], [7], [8], [9], seguridad de credenciales contactless [1], [2], [3], [4], [5] y aceptación de la tecnología [17], [18].

No se afirma que la alternativa propuesta vaya a resolver la limitación identificada; esa es justamente la pregunta que este trabajo debe responder.

## 10. Pregunta orientadora (cuando corresponda)

*Diligencie solo si una pregunta ayuda a expresar con claridad aquello que el proyecto pretende comprender o abordar. Si no aplica, escriba "No aplica".*

**¿Qué combinación de tipo de credencial digital y forma de validación permite controlar el acceso en establecimientos y eventos de aforo controlado en Medellín sin instalar hardware dedicado en la puerta, con una autenticación verificable de la credencial y con una credencial persistente que pueda usarse en más de un establecimiento?**

La pregunta no impone una tecnología. Reproduce las tres condiciones de la brecha (C1, C2 y C3, sección 7) y deja abierta la elección de la alternativa, que se define en una etapa posterior.

## 11. Coherencia del planteamiento

**Revisión rápida antes de pasar a referencias**

Verifique que el título provisional, el contexto, la evidencia, los actores, los factores, las consecuencias, las respuestas existentes, la brecha, la delimitación y la justificación describan un mismo problema. La solución no debe ser necesaria para entender por qué el problema existe.

| Relación | Cómo queda resuelta en esta versión |
|---|---|
| **Situación ↔ evidencia** | Cada afirmación de la sección 2 cita su fuente y su alcance. La evidencia local incluye fuentes documentales ([24], [27], [28], [29]) y evidencia primaria exploratoria: una encuesta a 22 usuarios y tres entrevistas (Anexos A y B). |
| **Evidencia ↔ soluciones existentes** | La sección 6 compara trece alternativas con los mismos criterios, incluidas las que contradicen en parte el planteamiento inicial: check-in por QR [14], [23], readerless [22] y QR dinámico [24], [30]. |
| **Soluciones ↔ limitaciones** | Cada alternativa tiene su limitación identificada y su fuente. |
| **Limitaciones ↔ brecha** | Las columnas de la tabla 6.1 son las mismas condiciones C1, C2 y C3 de la brecha, de modo que la brecha se lee directamente de la comparación. |

| | |
|---|---|
| **Brecha ↔ delimitación** | La delimitación técnica remite a las condiciones C1, C2 y C3 sin cerrar todavía la tecnología. |
| **Brecha ↔ pregunta** | La pregunta incluye las tres condiciones, también la persistencia y el uso en varios sitios (C3). |
| **Relación** | **Cómo queda resuelta en esta versión** |
| **E1 ↔ E2 ↔ E3** | Título idéntico en los tres entregables. Lista y numeración de referencias idénticas a la E2 versión 4 (30 referencias). La hipótesis técnica es la misma en E1 y E3 y se mantiene como provisional. |

## Observaciones o ajustes solicitados por el asesor (si aplica)

**Evidencia primaria (hallazgo E3-H03).** El equipo aplicó una encuesta exploratoria a usuarios (31 respuestas, 22 válidas, 22 de septiembre de 2026) y tres entrevistas a un portero y dos administradores de una discoteca, un coworking y una empresa de eventos de Medellín (Anexos A y B). La muestra es por conveniencia, se recogió en un solo día y los datos de NFC son autorreportados, así que los resultados orientan pero no se pueden generalizar. En el Momento 2 se ampliará la muestra y se preguntará el modelo del teléfono para verificar el NFC de forma objetiva.

**Hipótesis técnica preliminar, a desarrollar formalmente en la E5.** VIPY emitiría sus propias credenciales digitales, que vivirían en el teléfono del usuario y se presentarían mediante emulación de tarjeta sobre ISO-DEP y comandos APDU [7]; el teléfono del personal de puerta funcionaría como verificador. El proyecto no lee, copia ni reutiliza credenciales NFC de terceros: la emulación opera sobre un protocolo específico [7] y no equivale a duplicar una tarjeta existente. Esta hipótesis queda condicionada por el resultado de la encuesta sobre NFC (sección 4).

**Hipótesis de trabajo, sujeta a la opinión del asesor.** Una credencial digital emitida por una plataforma propia, presentada con emulación de tarjeta en el teléfono del usuario y verificada mediante un intercambio de comandos desde el teléfono del personal de puerta, podría autenticar el ingreso sin hardware en la entrada y con más seguridad que un código visual copiable. Queda sujeta a las condiciones C1, C2 y C3 y a los riesgos de retransmisión documentados [2]–[5].

**Elementos que se sacaron del planteamiento.** Las categorías de acceso y el cobro por categoría preferente son hipótesis de solución y de modelo de negocio, no parte del problema; se documentan aparte.

**Ajustes de la versión 4.**

- **E3-H03:** se levantó evidencia primaria en el contexto delimitado (Anexos A y B). Los resultados cambiaron los niveles de certeza de la sección 4: se respaldan la verificación manual, la copia y el préstamo de credenciales y la carga en la puerta; las demoras quedan parcialmente respaldadas, y el uso de varias credenciales y la disponibilidad de NFC no se respaldan en la muestra.
- **E3-H07:** la copia por captura o reenvío se cita con la fuente exacta del proveedor [23], y [14] se usa solo para lo que dice su página. La comparación declara el periodo de consulta y el tipo de fuentes, e incluye el QR dinámico de un organizador local [24], la credencial móvil con QR dinámico del fabricante [30], las manillas con chip cotizadas por un organizador local y el reconocimiento facial opcional de [23]. Las columnas de la tabla 6.1 son las condiciones C1, C2 y C3 de la sección 7. • **E3-H16:** la persistencia y el uso en varios sitios se mantienen como condición C3, incluida en la pregunta orientadora; la sección 7 declara que su respaldo en campo es parcial.
- **Coherencia con la E2:** la lista de referencias es idéntica a la E2 versión 4 (30 referencias). En la E2 se agregó [30], se completó “s.f.” en las fuentes sin fecha y se ajustó la tabla de pertinencia: [16], [19] y [20] quedan como contexto local y no como evidencia del problema.

## 12. Referencias citadas en la Entrega 3

Liste únicamente las referencias utilizadas en el texto y mantenga consistencia con las citas IEEE. Agregue filas si es necesario.


| N.º | Referencia en formato IEEE |
|---|---|
| 1 | F. D. Garcia, G. de Koning Gans, R. Muijrers, P. van Rossum, R. Verdult, R. Wichers Schreur y B. Jacobs, “Dismantling MIFARE Classic,” en *Computer Security – ESORICS 2008*, Lecture Notes in Computer Science, vol. 5283. Berlín, Alemania: Springer, 2008, pp. 97–114, doi: 10.1007/978-3-540-88313-5_7. |
| 2 | G. P. Hancke, K. E. Mayes y K. Markantonakis, “Confidence in smart token proximity: Relay attacks revisited,” *Computers & Security*, vol. 28, n.º 7, pp. 615–627, 2009, doi: 10.1016/j.cose.2009.06.001. |
| 3 | Z. Wang, Z. Xu, W. Xin y Z. Chen, “Implementation and analysis of a practical NFC relay attack example,” en *Proc. 2nd Int. Conf. Instrumentation, Measurement, Computer, Communication and Control (IMCCC)*, Harbin, China, 2012, pp. 143–146. [En línea]. Disponible: https://ieeexplore.ieee.org/document/6428872 |

| | |
|---|---|
| 4 | L. Francis, G. Hancke, K. Mayes y K. Markantonakis, “Practical NFC peer-to-peer relay attack using mobile phones,” en *Radio Frequency Identification: Security and Privacy Issues (RFIDSec 2010)*, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6370. Berlín, Alemania: Springer, 2010, pp. 35–49, doi: 10.1007/978-3-642-16822-2_4. |
| 5 | M. Roland, J. Langer y J. Scharinger, “Relay attacks on secure element-enabled mobile devices,” en *Information Security and Privacy Research (SEC 2012)*, IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol. 376. Berlín, Alemania: Springer, 2012, pp. 1–12, doi: 10.1007/978-3-642-30436-1_1. |
| 6 | J. Karmazín y P. Očenášek, “The state of Near-Field Communication (NFC) on the Android platform,” en *Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust (HAS 2016)*, T. Tryfonas, Ed., Lecture Notes in Computer Science, vol. 9750. Cham, Suiza: Springer, 2016, pp. 247–254, doi: 10.1007/978-3-319-39381-0_22. |
| 7 | Android Developers, “Host-based card emulation overview,” Google, s.f. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/hce |
| 8 | Smart Card Alliance Mobile and NFC Council, “Host Card Emulation (HCE) 101,” Smart Card Alliance, Princeton, NJ, EE. UU., Doc. técnico, ago. 2014. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.securetechalliance.org/wpcontent/uploads/HCE-101-WP-FINAL-081114-clean.pdf |
| 9 | C. D. Chin, “Development of an access control system using Near-Field Communication (NFC),” Tesis de maestría, Dept. Ing. Eléctrica, Chulalongkorn Univ., Bangkok, Tailandia, 2015, doi: 10.58837/CHULA.THE.2015.1454. |
| 10 | D. S. Cacuango Guachalá y E. J. Zapata Narváez, “Diseño e implementación de un sistema de control de acceso multinivel en base a receptores Near Field Communication (NFC),” Tesis de pregrado, Univ. Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador, 2015. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/10160 |
| 11 | M. Viñas Gutiérrez, “Control de acceso mediante NFC con Arduino,” Trabajo final de grado, Univ. Oberta de Catalunya, Barcelona, España, 2017. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: http://hdl.handle.net/10609/60265 |
| 12 | D. Lagoa Quintana, “Plataforma de check-in dinámico mediante tecnología NFC en smartphones,” Trabajo de fin de grado, Dept. Ing. de Sistemas y Automática, Univ. Carlos III de Madrid, Leganés, España, 2014. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://hdl.handle.net/10016/22331 |
| 13 | B. Mehl, “Access control system cost: Pricing breakdown & installation fees,” Kisi Inc., Brooklyn, NY, EE. UU., act. 20 may. 2026. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.getkisi.com/access-control-facility/door-access-controlsystem-price |
| 14 | Ticket Falcon, “Free event check-in & ticket app,” Ticket Falcon, s.f. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.ticketfalcon.com/app/ |
| 15 | Waitwhile, “Consumer survey: The state of waiting in line (2024),” Waitwhile Blog, San Francisco, CA, EE. UU., 4 dic. 2024. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://waitwhile.com/blog/consumer-survey-waiting-in-line-2024/ |
| 16 | Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “Indicadores básicos de tenencia y uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en hogares y personas de 5 y más años de edad – 2023,” Boletín técnico, Bogotá, Colombia, 2024. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/TICH/bol-TICH-2023.pdf |
| 17 | F. D. Davis, “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology,” *MIS Quarterly*, vol. 13, n.º 3, pp. 319–340, 1989, doi: 10.2307/249008. |
| 18 | V. Venkatesh, M. G. Morris, G. B. Davis y F. D. Davis, “User acceptance of information technology: Toward a unified view,” *MIS Quarterly*, vol. 27, n.º 3, pp. 425–478, 2003, doi: 10.2307/30036540. |
| **N.º** | **Referencia en formato IEEE** |
| 19 | Metro de Medellín, “Usuarios Cívica no necesitan hacer fila para recargar y activar saldo,” Metro de Medellín, Medellín, Colombia, s.f. Accedido: 12 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.metrodemedellin.gov.co/al-dia/noticias/usuarioscivicano-necesitan-hacer-fila-para-recargar-y-activar-saldo |

| | |
|---|---|
| 20 | Nequi, “¿Cómo recargar la Cívica desde Nequi?,” Centro de ayuda Nequi, s.f. Accedido: 12 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://ayuda.nequi.com.co/hc/es/articles/33955484491021--C%C3%B3mo-recargar-la-C%C3%ADvica-desde-Nequi |
| 21 | Axis Communications, “AXIS Barcode Reader,” ficha de producto, s.f. Accedido: 12 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.axis.com/products/axis-barcode-reader |
| 22 | Sentry Interactive, “Readerless mobile access credentials,” Sentry Interactive, s.f. Accedido: 12 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://sentryinteractive.com/solutions/software/readerless-mobile-access/ |
| 23 | Ticket Falcon, “Event check-in best practices,” Ticket Falcon, 2026. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.ticketfalcon.com/event-check-in-best-practices/ |
| 24 | El Equipo del Pueblo S.A. – Deportivo Independiente Medellín, “Boletería DIM,” sitio oficial, Medellín, Colombia, act. 11 sep. 2026. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://dimoficial.com/boleteria/ |
| 25 | El Espectador, “Así puede evitar los fraudes y falsas entradas a espectáculos y conciertos,” El Espectador, Bogotá, Colombia, 7 jun. 2023. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.elespectador.com/tecnologia/asi-puede-evitar-losfraudesy-falsas-entradas-a-espectaculos-y-conciertos/ |
| 26 | R. A. Góngora Herrera, B. D. Ruiz Rubiano y D. J. Mosquera Palacios, “Embedded system for staff access control using NFC and MIFARE technologies,” *Sistemas y Telemática*, vol. 15, n.º 40, pp. 9–26, 2017, doi: 10.18046/syt.v15i40.2403. |
| 27 | Miranda Discoteca, “Miranda Discoteca – Medellín,” sitio oficial, Medellín, Colombia, s.f. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://discotecamiranda.com/ |
| 28 | Dulcinea Discoteca, “Dulcinea Discoteca Medellín – Rumba, música en vivo y reservas,” sitio oficial, Medellín, Colombia, s.f. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://discotecadulcinea.com/ |
| 29 | J. Gaona, “Medellín ajustará las reglas para bares y discotecas tras fallo que tumbó parte del decreto,” Infobae, 23 ago. 2026. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.infobae.com/colombia/2026/08/23/medellin-ajustara-las-reglasparabares-y-discotecas-tras-fallo-que-tumbo-parte-del-decreto/ |
| 30 | Axis Communications, “AXIS Mobile Credential,” ficha de producto, s.f. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.axis.com/products/axis-mobile-credential |


## 13. Lista de verificación final

☒ El título del proyecto y el planteamiento son coherentes.

☒ El problema no está redactado como una solución.

☒ Las afirmaciones importantes cuentan con sustento pertinente.

☒ Se identifican los actores, población, organización, sector o escenario involucrado.

☒ Las causas o factores se presentan con el nivel de certeza correspondiente.

☒ Las consecuencias o efectos relevantes están sustentados.

☒ Se reconocen respuestas o soluciones existentes cuando corresponde.

☒ La brecha o necesidad no resuelta se identifica con claridad.

☒ La delimitación hace el problema abordable.

☒ La justificación explica la pertinencia sin prometer resultados.

☒ La redacción es propia y utiliza las fuentes de forma ética.

☒ Las citas y referencias son consistentes.

## 14. Requisitos de seguimiento de la Entrega 3

☒ Contar con el acta correspondiente firmada por el asesor.

☐ Verificar un resultado de Turnitin inferior al 20 %.

☐ Realizar la entrega en el buzón correspondiente definido para la asignatura.

☐ Verificar el seguimiento de la entrega en el campus virtual.

*Nota: estos requisitos acompañan la Entrega 3 y no constituyen un entregable adicional.*

## Anexo A. Encuesta exploratoria a usuarios Ficha técnica

| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| **Objetivo** | Contrastar las hipótesis de la sección 4 desde la experiencia de quienes ingresan. |
| **Instrumento** | Formulario en Google Forms con 10 preguntas cerradas; anónimo. |
| **Población** | Mayores de 18 años que hayan entrado a discotecas, eventos o coworking en Medellín en los últimos seis meses. |
| **Difusión y muestreo** | Enlace compartido por WhatsApp. Muestra por conveniencia, no probabilística. |
| **Fecha de aplicación** | 22 de septiembre de 2026. |
| **Respuestas** | 31 recibidas. Se excluyeron 2 personas que no aceptaron o no eran mayores de edad y 7 que no habían ido a ninguno de los lugares. Quedan 22 válidas. |
| **Limitaciones** | Muestra pequeña y cercana al equipo; un solo día de recolección; datos autorreportados, en especial el NFC; 3 respuestas inconsistentes en la pregunta 4. |
| **Soporte** | Archivo de respuestas exportado de Google Forms, adjunto a esta entrega. |

## Resultados (n = 22)

| Pregunta | Resultado |
|---|---|
| **2. Lugares a los que entró en los últimos 6 meses (varias respuestas)** | Discoteca o bar: 17 (77 %) · Evento o concierto: 9 (41 %) · Coworking: 5 (23 %) |
| **3. Lugares diferentes a los que entró** | 1: 5 (23 %) · 2 a 3: 11 (50 %) · 4 a 5: 5 (23 %) · Más de 5: 1 (5 %) |
| **4. Cómo le controlaron la entrada en la última visita (varias respuestas)** | Manilla, sello o tarjeta: 11 (50 %) · Cédula: 10 (45 %) · Lista: 2 (9 %) · QR en el celular: 1 (5 %) · Lector: 0 · No hubo control: 9 (41 %)<br>Al menos un control manual: 16 (73 %). Tres personas marcaron “No hubo ningún control” junto con otras opciones; se reportan como respuestas inconsistentes. |
| **5. Tiempo de espera en la última visita** | Menos de 5 min: 12 (55 %) · 5 a 15 min: 6 (27 %) · 16 a 30 min: 2 (9 %) · Más de 30 min: 2 (9 %) |
| **6. Se ha ido de un lugar sin entrar por la fila** | Nunca: 4 (18 %) · Una vez: 5 (23 %) · Varias veces: 13 (59 %) |
| **7. Credenciales de acceso que tiene, sin contar la cédula** | Ninguna: 12 (55 %) · 1: 4 (18 %) · 2 a 3: 4 (18 %) · 4 o más: 2 (9 %) |
| **8. Ha visto o sabido de ingresos con credencial copiada o ajena** | Sí, lo ha visto: 6 (27 %) · Sí, se lo han contado: 6 (27 %) · No: 7 (32 %) · No sabe: 3 (14 %) |
| **9. Tipo de celular** | Android: 11 (50 %) · iPhone: 11 (50 %) |

| | |
|---|---|
| **10. Su celular tiene NFC** | Total: Sí y activado: 8 (36 %) · Sí, pero no lo usa: 4 (18 %) · No tiene: 6 (27 %) · No sabe: 4 (18 %)<br>Solo Android (n = 11): Sí y activado: 2 · Sí, pero no lo usa: 2 · No tiene: 5 · No sabe: 2 Un usuario de iPhone respondió “No tiene”, aunque los iPhone recientes traen NFC; esto muestra el límite del autorreporte. |

*Los porcentajes se calculan sobre 22 respuestas válidas y pueden no sumar 100 por redondeo. La pregunta 1 (mayor de edad y consentimiento) se usó como filtro.*

## Anexo B. Entrevistas a personal de puerta y administradores Ficha de las entrevistas

| N.º | Cargo | Tipo de lugar y zona | Fecha | Modalidad | Entrevistador | Consentimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero (control de acceso) | Discoteca en Laureles, unas 350 personas; también trabaja en eventos | 21/09/2026 | Llamada | Luis Miguel Muñoz | Verbal y grabación autorizada |
| **N.º** | **Cargo** | **Tipo de lugar y zona** | **Fecha** | **Modalidad** | **Entrevistador** | **Consentimiento** |
| 2 | Administrador | Coworking en El Poblado, unos 80 puestos | 22/09/2026 | Presencial | Ronald García | Verbal y grabación autorizada |
| 3 | Administrador de operaciones | Empresa de conciertos y fiestas, Centro; eventos de 1.500 a 5.000 personas | 22/09/2026 | Presencial | Ronald García | Verbal y grabación autorizada |

*Las entrevistas se grabaron en audio y se transcribieron; las transcripciones completas se adjuntan como Anexo C (la Entrevista 1 corresponde al Testimonio 1, y así sucesivamente). Las cifras que aparecen son estimaciones de los entrevistados, no mediciones. No se registran los nombres de las personas ni de los establecimientos.*

## Síntesis por tema

| Tema | Entrevista 1 (portero, discoteca y eventos) | Entrevista 2 (administrador, coworking) | Entrevista 3 (administrador, eventos) |
|---|---|---|---|
| **Cómo controlan la entrada** | Discoteca: cédula, lista o cover, manilla y requisa. Eventos: requisa, QR con el celular, cédula si aplica y manilla. | Miembros: tarjeta de proximidad. Visitantes: cédula, formulario en tablet y apertura por recepción. Doble registro en la portería del edificio. | QR de la boletera escaneado con celulares y manilla de papel (de tela en festivales). |
| **Tiempos** | De 30 segundos a 1 minuto por persona; unos 30 minutos de fila en hora pico; hasta una hora en eventos. | No reporta filas. | La fila se detiene si se cae la conexión a internet. |
| **Carga en la puerta** | Verifica edad, busca en listas por WhatsApp, confirma reservas, ayuda a cobrar, cuenta asistentes y atiende la seguridad al mismo tiempo. | Buena parte del día de la recepcionista se va en abrir la puerta. | Unas 12 personas en la puerta para un evento de 2.000. |
| **Problemas** | Personas que no están en la lista (todas las noches); menores con cédula ajena (3 o 4 por noche); manillas prestadas; capturas del QR en eventos (15 a 20 por evento grande). | Tarjetas prestadas (no tienen foto); personas que entran detrás de otra; pases diarios que se extienden; 2 o 3 tarjetas perdidas al mes. | Entre 30 y 50 capturas ya escaneadas por evento de 2.000; cortesías reenviadas; manillas copiadas una vez; pérdida estimada de 3 a 5 %. |
| **Costos** | No aplica. | Cerradura con lector: cerca de 2.000.000 COP instalada. Tarjeta: 8.000 a 12.000 COP. Software: unos 500.000 COP al mes. | Manilla de papel: 400 a 600 COP (cerca de 1.000.000 COP por evento de 2.000). Manilla de tela: 2.500 a 4.000 COP. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Qué ha frenado automatizar** | No aplica. | El sistema del edificio no se integra; costo con mensualidad en dólares; mantenimiento de la cerradura. | Manillas con chip (8.000 a 15.000 COP cada una) y lectores no dan la cuenta; torniquetes difíciles porque cambia de sede; dependencia de internet. |
| **Uso del celular e interés** | Usa el celular todo el tiempo (QR, listas, linterna); la batería es un problema. | Le gustaría que el visitante reciba el acceso en el celular y que la tarjeta sirva también en el edificio. | Le gustaría una credencial para clientes frecuentes, con fila aparte. |

## Anexo C. Transcripciones de las entrevistas

Se entregan en el archivo adjunto “Anexo C – Transcripciones de las entrevistas”.